Fiche calcul 5

Exercice 1

On choisit un nombre x.
Programme A : multiplier le nombre par 3, puis soustraire 7.
Programme B : ajouter 1 au nombre, puis multiplier le résultat par 2.

1. Calculer le résultat de chaque programme si on choisit 4, puis si on choisit -1.

2. Exprimer en fonction de x le résultat de chaque programme.

3. Quel nombre faut-il choisir pour obtenir le même résultat avec les deux programmes ?

4. Pour quels nombres le programme A donne-t-il un résultat strictement plus grand que le programme B ?

Exercice 2

Une boutique loue des vélos électriques pour une durée de x heures, avec $0 \leqslant x \leqslant 10$.
Tarif A : 5 € par heure. **Tarif B** : 15 € de frais fixes, puis 2 € par heure.

1. Compléter le tableau.

Durée (en heures)	2	4	6
Prix avec le tarif A (en €)			
Prix avec le tarif B (en €)			

2. Exprimer en fonction de x le prix payé avec le tarif A, puis avec le tarif B.

3. Pour quelle durée les deux tarifs sont-ils égaux ?

4. Pour quelles durées le tarif B est-il strictement moins cher que le tarif A ? Donner la réponse sous la forme d'un intervalle, en tenant compte de la condition $0 \leqslant x \leqslant 10$.

5. Léa choisit le tarif B et ne veut pas dépenser plus de 25 €. Combien de temps peut-elle louer le vélo ?

Fiche calcul 5

Exercice 3

On construit un enclos rectangulaire le long d'un mur avec 24 m de grillage. Le grillage ne sert que sur les trois côtés en pointillés. On note x la largeur de l'enclos, en mètres.

1. Si $x = 5$, quelle est la longueur de l'enclos ? Montrer que, dans le cas général, la longueur vaut $24 - 2x$.

2. La largeur et la longueur doivent être strictement positives. Montrer que x appartient à l'intervalle $]0\,;\,12[$.

3. Pour quelles valeurs de x la longueur est-elle d'au moins 10 m ?

4. Pour quelles valeurs de x la longueur est-elle supérieure ou égale à la largeur ?

5. Calculer l'aire de l'enclos pour $x = 2$, pour $x = 6$ et pour $x = 10$. L'aire dépend-elle de x ?

Exercice 4

Pour aller plus loin. Pour convertir une température C en degrés Celsius en une température F en degrés Fahrenheit, on utilise la formule $F = 1{,}8\,C + 32$.

1. Convertir 0 °C, puis 100 °C, en degrés Fahrenheit.

2. Une recette demande un four à 356 °F. Quelle est cette température en degrés Celsius ?

3. Pour quelles températures C a-t-on $50 \leqslant F \leqslant 77$? Donner la réponse sous la forme d'un intervalle.